

Pengarsipan Surat Digital (ArsipSurat.id)

Usulan Judul, Justifikasi Proyek, dan Dokumen Software Requirements Specification (SRS)

TOPIK PROYEK	FRONTEND	BACKEND	DATABASE
Pengarsipan Surat	Next.js (React Framework)	FastAPI (Python)	PostgreSQL / MySQL

1. JUDUL PROYEK & JUSTIFIKASI

JUDUL PROYEK: ArsipSurat.id — Sistem Informasi Pengarsipan Surat dan Disposisi Digital Berbasis Web

Sistem web terintegrasi yang dirancang untuk mengautomasi pencatatan, penyimpanan, disposisi, dan pelacakan surat masuk serta surat keluar secara terstruktur dan real-time.

Justifikasi Pemilihan Proyek:

1. Efisiensi & Aksesibilitas Operasional

Pengelolaan surat manual berisiko tinggi terhadap kehilangan berkas, kerusakan fisik, serta lambatnya pencarian dokumen. Pengarsipan digital memangkas waktu pencarian dari hitungan jam menjadi hitungan detik melalui pencarian metadata interaktif.

2. Akuntabilitas & Transparansi Disposisi

Alur disposisi antar pimpinan dan staf sering terhambat tanpa pelacakan yang jelas. Sistem menyediakan *audit trail* digital untuk memantau status penyelesaian instruksi secara akurat dan tepat waktu.

3. Keamanan & Akses Terkontrol

Surat resmi mengandung informasi sensitif. Penerapan *Role-Based Access Control* (RBAC) menjamin bahwa berkas hanya dapat diakses, disetujui, atau diunduh oleh pihak yang berwenang.

4. Modernisasi & Relevansi Tech Stack

Pemanfaatan **Next.js** menghadirkan antarmuka ultra-responsif, disokong **FastAPI** dengan pemrosesan asinkron berkecepatan tinggi, serta keandalan transaksi ACID dari **PostgreSQL/MySQL**.

2. PENDAHULUAN SRS

2.1 Tujuan Dokumen: Dokumen SRS ini bertujuan untuk mendefinisikan secara menyeluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pengembangan aplikasi **ArsipSurat.id** sebagai panduan bagi tim pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan.

2.2 Ruang Lingkup Sistem: Sistem mencakup modul registrasi surat masuk/keluar, pengunggahan berkas lampiran (PDF/Scan), mekanisme disposisi multi-level, penomoran otomatis, fitur pencarian cepat, hingga pembentukan laporan rekapitulasi serta dashboard analitik.

3. ARSITEKTUR TEKNIS & TECH STACK

Arsitektur sistem dibangun menggunakan pola pemisahan *Frontend* dan *Backend* (Decoupled Architecture) yang terhubung melalui RESTful API berkinerja tinggi.

FRONTEND Next.js • Server-Side Rendering (SSR) & Static Site Generation (SSG) untuk pemuatan halaman cepat. • Antarmuka Dashboard interaktif berbasis React Components. • Manajemen state efisien dan integrasi form tervalidasi.	BACKEND FastAPI (Python) • Eksekusi asinkron (Asynchronous I/O) berkecepatan tinggi. • Validasi data otomatis menggunakan Pydantic. • Dokumentasi API otomatis (OpenAPI / Swagger UI).
DATABASE PostgreSQL / MySQL • Database relasional teruji dengan jaminan integritas data ACID. • Dukungan indeksasi *Full-Text Search* untuk pencarian cepat. • Manajemen relasi foreign key untuk data disposisi kompleks.	KEAMANAN JWT & Storage • Autentikasi Stateless berbasis JSON Web Token (JWT). • Hashing kata sandi menggunakan algoritma Bcrypt / Argon2. • Penyimpanan fisik file PDF terisolasi dan aman dari publik.

4. PERAN PENGGUNA (USER ROLES)

Peran Pengguna	Deskripsi Responsibilitas	Hak Akses Utamanya
Admin / Sekretariat	Mengelola pendaftaran surat, pengarsipan berkas fisik ke digital, serta manajemen master data.	Input Surat Masuk/Keluar, Upload Lampiran, Kelola User, Generate Nomor Surat Otomatis, Cetak Laporan.
Pimpinan / Kepala	Menerima pemberitahuan surat masuk, memeriksa isi surat, dan memberikan instruksi/disposisi.	Melihat Surat Masuk, Membuat Disposisi Digital, Menentukan Target Staf & Deadline, Monitor Progress.
Staf / Pegawai	Menerima dan melaksanakan instruksi disposisi dari pimpinan sesuai unit kerja masing-masing.	Menerima Notifikasi Disposisi, Mengunduh Lampiran Surat, Mengubah Status Pelaksanaan Disposisi.

5. KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Kode	Modul	Deskripsi Spesifikasi Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Autentikasi & User	Sistem harus menyediakan mekanisme login aman dengan token JWT dan membatasi akses menu sesuai *role* pengguna.	TINGGI
FR-02	Surat Masuk	Sistem harus dapat mencatat metadata surat masuk (No. Surat, Pengirim, Tanggal, Perihal) dan mengunggah berkas PDF/Scan.	TINGGI
FR-03	Alur Disposisi	Pimpinan dapat meneruskan surat masuk ke staf dengan catatan instruksi, batas waktu, dan tingkat urgensi (Biasa/Penting).	TINGGI
FR-04	Surat Keluar	Sistem harus mendukung pendaftaran registrasi surat keluar dan generasi nomor surat otomatis sesuai format organisasi.	TINGGI
FR-05	Pencarian & Filter	Sistem harus menyediakan pencarian kata kunci multi-kolom dan filter berdasarkan rentang tanggal serta jenis surat.	TINGGI

5. KEBUTUHAN FUNGSIONAL (LANJUTAN)

Kode	Modul	Deskripsi Spesifikasi Kebutuhan	Prioritas
FR-06	Monitoring & Laporan	Sistem dapat menampilkan statistik grafik surat serta mengekspor rekapitulasi data ke dalam format PDF dan Excel.	TINGGI
FR-07	Audit Trail	Sistem harus mencatat log aktivitas pengguna saat melakukan registrasi, disposisi, dan perubahan data surat.	SEDANG

6. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Kinerja & Performa (Performance) - Waktu respon API FastAPI < 200 ms untuk pencarian standar. - Halaman Next.js harus dimuat penuh dalam waktu < 2 detik. - Mendukung unggah berkas PDF hingga kapasitas 10 MB per dokumen.	Keamanan (Security) - Enkripsi kata sandi menggunakan Bcrypt. - Komunikasi data wajib menggunakan protokol HTTPS. - Proteksi terhadap kerentanan SQL Injection & Cross-Site Scripting (XSS).
Kemudahan Penggunaan (Usability) - Desain antarmuka responsif (dapat diakses via Desktop & Tablet). - Pesan kesalahan yang intuitif dan mudah dipahami pengguna.	Keandalan (Reliability) - Ketersediaan sistem (Uptime) ditargetkan minimal 99.5%. - Integritas transaksi data disposisi terjamin (ACID Compliant).

7. RANCANGAN PEMODELAN DATA RINGKAS (RELATIONAL DIAGRAM)



8. KESIMPULAN

Dokumen SRS untuk proyek **ArsipSurat.id** ini memberikan gambaran yang jelas mengenai arsitektur, kebutuhan fungsional, serta batasan teknis proyek. Kombinasi **Next.js**, **FastAPI**, dan **PostgreSQL/MySQL** menjamin sistem yang responsif, aman, dan mudah dikembangkan lebih lanjut (*scalable*).